

Partamol 500 CAP

- Tên thuốc**
Partamol 500 CAP
- Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc**
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Thành phần công thức thuốc**
Thành phần hoạt chất:
Paracetamol 500 mg
Thành phần tá dược:
Pregelatinized starch, hydroxypropyl cellulose, talc, magnesium stearate.
- Dạng bào chế**
Viên nang cứng.
Viên nang cứng số 0, đầu và thân nang màu trắng, đầu nang in logo "☪" màu đen, chứa cốt thuốc màu trắng đến trắng ngà.
- Chỉ định**
Partamol 500 CAP được dùng điều trị đau đầu bao gồm đau nửa đầu và đau đầu do căng thẳng; ngoài ra còn dùng trong đau lưng, thấp khớp và đau cơ, đau dây thần kinh, đau răng, đau bụng kinh, đau họng và hạ sốt, đau nhức do cảm lạnh và cúm.
- Cách dùng, liều dùng**
Cách dùng
Partamol 500 CAP được dùng bằng đường uống.
Liều dùng
 - Người lớn, người cao tuổi và trẻ em trên 16 tuổi
Dùng 2 viên lên đến 4 lần/ngày. Không được dùng quá 3 ngày khi không có chỉ định của bác sĩ.
Không nên dùng liều lặp lại thường xuyên hơn mỗi 4 giờ và trong 24 giờ không được dùng quá 4 liều.
 - Trẻ em
Không nên dùng cho trẻ em dưới 10 tuổi.
Trẻ em từ 10 đến 15 tuổi
Dùng 1 viên mỗi 4 - 6 giờ, có thể dùng tối đa 4 liều trong 24 giờ khi cần thiết. Không dùng quá 3 ngày khi không có hướng dẫn của bác sĩ.
- Chống chỉ định**
Người bệnh quá mẫn với paracetamol hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Suy gan nặng.
- Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc**
Trẻ em
 - Không nên dùng cho trẻ em dưới 10 tuổi.
 - Cần thận trọng khi dùng paracetamol cho bệnh nhân suy thận nặng hoặc suy gan nặng. Nguy cơ do quá liều cao hơn ở những người mắc bệnh gan do rượu không xơ gan.
 - Không dùng vượt quá liều khuyến cáo.
 - Không dùng cùng với chế phẩm khác có chứa paracetamol.
 - Nếu triệu chứng vẫn còn nên tham khảo ý kiến bác sĩ.
 - Để xa tầm tay trẻ em.
 - Thận trọng nếu dùng paracetamol đồng thời với flucloxacillin do tăng nguy cơ nhiễm toan chuyển hóa theo khoảng trống anion cao (HAGMA), đặc biệt ở bệnh nhân suy thận nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng và các nguyên nhân khác gây thiếu hụt glutathione (như nhiễm rượu mạn tính), cũng như những bệnh nhân dùng liều paracetamol tối đa mỗi ngày. Nên theo dõi chặt chẽ, bao gồm đo nồng độ 5-oxoproline trong nước tiểu.
 - Nên tìm tư vấn ý tế ngay lập tức trong trường hợp dùng quá liều, ngay cả khi khỏe, vì nguy cơ chậm, tổn thương gan nặng.
 - Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).
- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú**
Phụ nữ có thai
Chưa xác định được tính an toàn của paracetamol dùng khi thai nghén liên quan đến ADR có thể có đối với phát triển thai. Do đó, chỉ nên dùng paracetamol ở người mang thai khi thật cần.
Phụ nữ cho con bú
Nghiên cứu ở người mẹ cho con bú, dùng paracetamol không thấy có ADR ở trẻ nhỏ bú mẹ.
- Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc**
Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.
- Tương tác, tương kỵ của thuốc**
Tương tác của thuốc
 - Uống dài ngày liều cao paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống đông của coumarin và dẫn chất indandion.
 - Cần phải chú ý đến khả năng gây hạ thân nhiệt nghiêm trọng ở người bệnh dùng đồng thời phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt.
 - Uống rượu quá nhiều và dài ngày có thể làm tăng nguy cơ paracetamol gây độc cho gan.
 - Thuốc chống co giật (gồm phenytoin, barbiturat, carbamazepin) gây cảm ứng enzyme ở microsomal thể gan, có thể làm tăng tính độc hại gan của paracetamol do tăng chuyển hóa thuốc thành những chất độc hại với gan. Ngoài ra, dùng đồng thời isoniazid với paracetamol cũng có thể dẫn đến tăng nguy cơ độc tính với gan, nhưng chưa xác định được cơ chế chính xác của tương tác này. Nguy cơ paracetamol gây độc tính gan gia tăng đáng kể ở người bệnh uống liều paracetamol lớn hơn liều khuyến dùng trong khi đang dùng thuốc chống co giật hoặc isoniazid. Thường không cần giảm liều ở người bệnh dùng đồng thời liều điều trị paracetamol và thuốc chống co giật; tuy vậy, người bệnh phải hạn chế tự dùng paracetamol khi đang dùng thuốc chống co giật hoặc isoniazid.
 - Cholestyramin: Cholestyramin làm giảm tốc độ hấp thu của paracetamol. Do đó, không nên dùng cholestyramin trong vòng một giờ nếu cần giảm đau tức thì.
 - Metoclopramid và domperidon: Metoclopramid và domperidon làm tăng hấp thu paracetamol. Tuy nhiên, không cần phải tránh sử dụng đồng thời.
 - Warfarin: Tác dụng chống đông của warfarin và các coumarin khác có thể gia tăng khi dùng paracetamol thường xuyên, kéo dài cùng với sự gia tăng nguy cơ chảy máu; liều thích hợp không có ảnh hưởng đáng kể.
 - Cloramphenicol: Paracetamol làm tăng nồng độ cloramphenicol trong huyết tương.
- Tương kỵ của thuốc**
Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.
- Tác dụng không mong muốn của thuốc**
Phản ứng da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson, hội chứng Lyell, hoại tử biểu bì nhiễm độc, mụn mủ ban do toàn thân cấp tuy hiếm xảy ra, nhưng có khả năng gây tử vong. Nếu thấy xuất hiện ban hoặc các biểu hiện khác về da, phải ngừng dùng thuốc và thăm khám thầy thuốc.
Ban da và những phản ứng dị ứng khác thỉnh thoảng xảy ra. Thường là ban đỏ hoặc mề đay, nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt do thuốc và thường tồn niệm mạc. Nếu thấy sốt, bong nước quanh các hốc tự nhiên, nên nghĩ đến hội chứng Stevens-Johnson, phải ngừng thuốc ngay. Quá liều paracetamol có thể dẫn đến tổn thương gan nặng và đôi khi hoại tử ống thận cấp. Người bệnh mẫn cảm với salicylat hiếm khi mẫn cảm với paracetamol và những thuốc có liên quan. Trong một số ít trường hợp liên quan, paracetamol đã gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn thể huyết cầu.
Ỉt gặp (1/1000 < ADR < 1/100)
Da: Ban.
Dạ dày-ruột: Buồn nôn, nôn.
Huyết học: Loạn tạo máu (giảm bạch cầu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu, giảm bạch cầu), thiếu máu.
Thận: Bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngày.

- Hiếm gặp (ADR < 1/1000)**
Da: Hội chứng Stevens-Johnson, hoại tử biểu bì nhiễm độc, hội chứng Lyell, mụn mủ ngoại ban toàn thân cấp tính.
Khác: Phản ứng quá mẫn.
- Hướng dẫn cách xử trí ADR**
Nếu xảy ra ADR nghiêm trọng, phải ngừng dùng paracetamol. Về điều trị, xin đọc phần: "Quá liều và cách xử trí".
- Quá liều và cách xử trí**
Triệu chứng
 - Nhiễm độc paracetamol có thể do dùng một liều độc duy nhất, hoặc do uống lặp lại liều lớn paracetamol (ví dụ, 7,5 - 10 g mỗi ngày, trong 1 - 2 ngày), hoặc do uống thuốc dài ngày. Hoại tử gan phụ thuộc liều là tác dụng độc cấp tính nghiêm trọng nhất do quá liều và có thể gây tử vong.
 - Buồn nôn, nôn và đau bụng thường xảy ra trong vòng 2 - 3 giờ sau khi uống liều độc của thuốc. Methemoglobin máu, dẫn đến chứng xanh tím da, niêm mạc và móng tay là một dấu hiệu đặc trưng nhiễm độc cấp tính dẫn đến chất p-aminophenol; một lượng nhỏ sulfhemoglobin cũng có thể được sản sinh. Trẻ em có khuynh hướng tạo methemoglobin dễ hơn người lớn sau khi uống paracetamol.
 - Khi bị ngộ độc nặng, ban đầu có thể có kích thích hệ thần kinh trung ương, kích động và mê sảng. Tiếp theo có thể là ức chế hệ thần kinh trung ương; sưng sù, hạ thân nhiệt; mệt lả; thở nhanh, nông; mạch nhanh, yếu, không đều; huyết áp thấp; và suy tuần hoàn. Truy mạch do giảm oxy huyết tương đối và do tác dụng ức chế trung tâm, tác dụng này chỉ xảy ra với liều rất lớn. Sốc có thể xảy ra nếu giảm mạch nhiều. Có cơn co giật nhẹ thở gây tử vong có thể xảy ra. Tử vong có thể xảy ra đột ngột sau hôn mê hoặc sau vài ngày hôn mê.
 - Dấu hiệu lâm sàng thương tổn gan trở nên rõ rệt trong vòng 2 đến 4 ngày sau khi uống liều độc. Aminotransferase huyết tương tăng (đôi khi tăng rất cao) và nồng độ bilirubin trong huyết tương cũng có thể tăng; thêm nữa, khi thương tổn gan lan rộng, thời gian prothrombin kéo dài. Có thể 10% người bệnh bị ngộ độc không được điều trị đặc hiệu đã có thương tổn gan nghiêm trọng; trong số đó 10% đến 20% cuối cùng tử vong vì suy gan. Suy thận cấp cũng xảy ra ở một số người bệnh. Sinh thiết gan phát hiện hoại tử trung tâm tiểu thùy từ vùng quanh tĩnh mạch cửa. Ở những trường hợp không tử vong, thương tổn gan phục hồi sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng.
 - Điều trị**
 - Chẩn đoán sớm rất quan trọng trong điều trị quá liều paracetamol, có những phương pháp xác định nhanh nồng độ thuốc trong huyết tương. Tuy vậy, không được trì hoãn điều trị trong khi chờ kết quả xét nghiệm nếu bệnh sử gợi ý là quá liều nặng. Khi nhiễm độc nặng, điều quan trọng là phải điều trị hỗ trợ tích cực. Cần rửa dạ dày trong mọi trường hợp, tối nhất trong vòng 4 giờ sau khi uống.
 - Liệu pháp giải độc chính là dùng những hợp chất sulfhydryl, có lẽ tác động một phần do bổ sung dự trữ glutathion ở gan. N-acetylcystein có tác dụng khi uống hoặc tiêm tĩnh mạch. Phải dùng thuốc giải độc ngay lập tức, càng sớm càng tốt nếu chưa đến 36 giờ kể từ khi uống paracetamol. Điều trị với N-acetylcystein có hiệu quả hơn khi dùng dưới 10 giờ sau khi uống paracetamol. Khi cho uống, hòa loãng dung dịch N-acetylcystein với nước hoặc đồ uống không có rượu để dùng dịch 5% và phải uống trong vòng 1 giờ sau khi pha. Cho uống N-acetylcystein với liều đầu tiên là 140 mg/kg, sau đó cho tiếp 17 liều nữa, mỗi liều 70 mg/kg cách nhau 4 giờ một lần. Chăm sóc điều trị nên xét nghiệm paracetamol trong huyết tương cho thấy nguy cơ độc hại gan thấp. Cũng có thể dùng N-acetylcystein theo đường tĩnh mạch: liều ban đầu là 150 mg/kg, pha trong 200 ml glucose 5%, tiêm tĩnh mạch trong 15 phút; sau đó truyền tĩnh mạch liều 50 mg/kg trong 500 ml glucose 5% trong 4 giờ, tiếp theo là 100 mg/kg trong 1 lít dung dịch trong vòng 16 giờ tiếp theo. Nếu không có dung dịch glucose 5% thì có thể dùng dung dịch natri clorid 0,9%.
 - Tác dụng không mong muốn của N-acetylcystein gồm ban da (gồm cả mề đay, không yêu cầu phải ngừng thuốc), buồn nôn, nôn, tiêu chảy và phản ứng kiểu phản vệ.
 - Nếu không có N-acetylcystein, có thể dùng methionin. Nếu đã dùng than hoạt trước khi dùng methionin thì phải hút than hoạt ra khỏi dạ dày trước. Ngoài ra có thể dùng than hoạt và/hoặc thuốc tẩy muối do chúng có khả năng làm giảm hấp thụ paracetamol.
 - Đặc tính dược lực học**
Nhóm dược lý: Thuốc giảm đau và hạ sốt khác; nhóm anilid.
Mã ATC: N02BE01.
Paracetamol (acetaminophen hay N-acetyl-p-aminophenol) là chất chuyển hóa có hoạt tính của phenacetin, là thuốc giảm đau-hạ sốt hữu hiệu có thể thay thế aspirin; tuy vậy, khác với aspirin, paracetamol không có hiệu quả điều trị viêm. Với liều ngang nhau tính theo gam, paracetamol có tác dụng giảm đau và hạ sốt tương tự như aspirin.
 - Paracetamol làm giảm thân nhiệt ở người bệnh sốt, nhưng hiếm khi làm giảm thân nhiệt ở người bình thường. Thuốc tác động lên vùng dưới đồi gây hạ nhiệt, toàn nhiệt tăng do giãn mạch và tăng lưu lượng máu ngoại biên.
 - Với liều điều trị, paracetamol ít tác động đến hệ tim mạch và hô hấp, không làm thay đổi cân bằng acid-base, không gây kích ứng, loét hoặc chảy máu dạ dày như khi dùng salicylat. Tác dụng của paracetamol trên hoạt tính cyclooxygenase chưa được biết đầy đủ. Với liều 1 g/ngày, paracetamol là một thuốc ức chế cyclooxygenase yếu. Tác dụng ức chế của paracetamol trên cyclooxygenase-1 yếu. Paracetamol thường được chọn làm thuốc giảm đau và hạ sốt, đặc biệt ở người cao tuổi và ở người có chống chỉ định dùng salicylat hoặc NSAID khác, như người bị hen, có tiền sử loét dạ dày tá tràng và trẻ em.
 - Paracetamol không có tác dụng trên sự kết tập tiểu cầu hoặc thời gian chảy máu.
 - Đặc tính dược động học**
Hấp thu: Paracetamol được hấp thu nhanh và hầu như hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Thức ăn giàu carbohydrate làm giảm tỷ lệ hấp thu của paracetamol. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt trong vòng 30 - 60 phút sau khi uống với liều điều trị.
 - Phân bố:** Paracetamol phân bố nhanh và đồng đều trong phần lớn các mô của cơ thể. Khoảng 25% paracetamol trong máu kết hợp với protein huyết tương.
 - Chuyển hóa:** Paracetamol bị N-hydroxyl hóa bởi cytochrom P450 để tạo nên N-acetyl-p-benzoquinon imin (NAPQI), một chất trung gian có tính phản ứng cao. Chất chuyển hóa này bình thường phản ứng với các nhóm sulfhydryl trong glutathion và bị khử hoạt tính. Tuy nhiên, nếu uống liều cao paracetamol, chất chuyển hóa này được tạo thành với lượng đủ để làm cạn kiệt glutathion của gan; trong tình trạng đó, chất NAPQI không được liên hợp với glutathion gây độc cho tế bào gan, dẫn đến viêm và có thể dẫn đến hoại tử gan.
 - Thải trừ:** Nửa đời huyết tương của paracetamol là 1,25 - 3 giờ, có thể kéo dài với liều gây độc hoặc ở người bệnh có thương tổn gan. Sau liều điều trị, có thể tìm thấy 90 - 100% thuốc trong nước tiểu trong ngày thứ nhất, chủ yếu sau khi liên hợp trong gan với acid glucuronic (khoảng 60%), acid sulfuric (khoảng 3%) hoặc cystein (khoảng 3%); cũng phát hiện thấy một lượng nhỏ những chất chuyển hóa hydroxyl hoá và khử acetyl. Trẻ nhỏ ít khả năng glucuro liên hợp với thuốc hơn so với người lớn.
 - Quy cách đóng gói**
Vi 10 viên. Hộp 5 vi.
Vi 10 viên. Hộp 10 vi.
 - Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc**
17.1. Điều kiện bảo quản
Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô. Nhiệt độ không quá 30°C.
17.2. Hạn dùng
36 tháng kể từ ngày sản xuất.
17.3. Tiêu chuẩn chất lượng
TCCS.
18. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc



Công ty TNHH LD Stellapharm - Chi nhánh 1
Số 40 đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore,
P. An Phú, Tp. Thuận An, T. Bình Dương, Việt Nam
ĐT: (+84 274) 3767 470 Fax: (+84 274) 3767 469

Partamol 500 CAP

1. **Name of the medicinal product**
Partamol 500 CAP
2. **Special notice and recommendation**
Keep out of reach of children
Read the package insert carefully before use
3. **Qualitative and quantitative composition**
Active ingredient:
Paracetamol 500 mg
Excipient ingredients:
Pregelatinized starch, hydroxypropyl cellulose, talc, magnesium stearate.
4. **Pharmaceutical form**
Hard gelatin capsule.
Hard gelatin capsule size No. 0, white cap and body, cap printed logo "S" with edible black ink, containing white to off-white granules.
5. **Indications**
Partamol 500 CAP are recommended for the treatment of headaches including migraine and tension headaches; also for backache, rheumatic and muscle pains, nerve pains, toothache, dysmenorrhoea, sore throat and for relieving the fever, aches and pains of colds and flu.
6. **Administration and dosage**
Administration
Partamol 500 CAP is administered orally.
Dosage
Adults, elderly and children over 16 years
Two capsules up to 4 times a day. Do not take for more than 3 days without consulting your doctor.
These doses should not be repeated more frequently than every 4 hours and not more than 4 doses should be given in any 24 hour period.
Paediatric population
Not recommended for children under 10 years of age.
Children aged 10 to 15 years
One capsule every four to six hours when necessary to a maximum of four doses in 24 hours. Do not take for more than 3 days without consulting your doctor.
7. **Contraindications**
Patients with known hypersensitivity to paracetamol or any of the other constituents. Severe hepatic impairment.
8. **Special warnings and precautions for use**
Paediatric population
Not recommended for children under the age of 10 years.
Care is advised in the administration of paracetamol to patients with severe renal or severe hepatic impairment. The hazard of overdose is greater in those with non-cirrhotic alcoholic liver disease.
Do not exceed the recommended dose.
Do not take with any other paracetamol-containing products.
If symptoms persist consult your doctor.
Keep out of the reach of children.
Caution is advised if paracetamol is administered concomitantly with flucloxacillin due to increased risk of high anion gap metabolic acidosis (HAGMA), particularly in patients with severe renal impairment, sepsis, malnutrition and other sources of glutathione deficiency (e.g. chronic alcoholism), as well as those using maximum daily doses of paracetamol. Close monitoring, including measurement of urinary 5-oxoproline, is recommended.
Immediate medical advice should be sought in the event of an overdose, even if you feel well, because of the risk of delayed, serious liver damage.
The physicians need to warn the patients of the signs of serious skin reactions known as Stevens-Johnson syndrome (SJS), toxic epidermal necrolysis (TEN) or Lyell's syndrome, acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP).
9. **Pregnancy and lactation**
Pregnancy
Safe use in pregnancy has not been established relative to possible adverse effects on fetal development. Therefore, paracetamol should be only used in pregnant women when clearly needed.
Lactation
In postpartum studies involving nursing mothers who were given paracetamol, no adverse effects were noted in infants receiving mother's milk.
10. **Effects on ability to drive and use machines**
There is no evidence that paracetamol affects the ability to drive or to operate machinery.
11. **Interactions and incompatibilities with other drugs**
Drug interactions
Chronic ingestion of large dose of paracetamol has been reported slightly potentiate the effects of coumarin and indandione-derivative anticoagulants.
The possibility of severe hypothermia should be kept in mind in patients receiving concomitant phenothiazine and antipyretic therapy.
There is evidence that chronic, excessive consumption of alcohol may increase the risk of paracetamol induced hepatotoxicity.
Anticonvulsants (including phenytoin, barbiturates, carbamazepine) that induce hepatic microsomal enzymes may increase paracetamol-induced liver toxicity because of increased conversion of the drug to hepatotoxic metabolites. In addition, concomitant administration of isoniazid with paracetamol also may result in an increased risk of hepatotoxicity, but the exact mechanism of this interaction has not been established. The risk of paracetamol-induced hepatic toxicity is substantially increased in patients ingesting larger than recommended dosages of paracetamol while receiving anticonvulsants or isoniazid. Usually, no dosage reduction is required in patients receiving concomitant administration of therapeutic dosages of paracetamol and anticonvulsants; however, patients should limit self-medication with paracetamol while receiving anticonvulsants or isoniazid.
Cholestyramine: The speed of absorption of paracetamol is reduced by cholestyramine. Therefore, the cholestyramine should not be taken within one hour if maximal analgesia is required.
Metoclopramide and domperidone: The absorption of paracetamol is increased by metoclopramide and domperidone. However, concurrent use need not be avoided.
Warfarin: The anticoagulant effect of warfarin and other coumarins may be enhanced by prolonged regular use of paracetamol with increased risk of bleeding; occasional doses have no significant effect.
Chloramphenicol: Increased plasma concentration of chloramphenicol.
- Drug incompatibilities**
In the absence of incompatibility studies, this medicinal product must not be mixed with other medicinal products.
12. **Adverse reactions**
Serious skin reactions such as Stevens-Johnson syndrome, Lyell's syndrome, toxic epidermal necrolysis, acute generalized exanthematous pustulosis occur rarely, but potentially fatal. If patients get a rash or other skin manifestations, to stop taking drug and notify your physicians.
Skin rash and other allergic reactions occur occasionally. The rash is usually erythematous or urticarial, but sometimes it is more serious and may be accompanied by fever and mucosal lesions. If patients have fever, blisters around the natural cavity, consider Stevens-Johnson syndrome, be discontinued paracetamol immediately. Paracetamol overdose can lead to severe liver damage and sometimes acute tubular necrosis. Patients who show hypersensitivity reactions to the salicylates only rarely exhibit sensitivity to paracetamol and related drugs. In a few isolated cases, the use of paracetamol has been associated with neutropenia, thrombocytopenia and pancytopenia.
Uncommon (1/1000 < ADR < 1/100)
Dermatologic: Rash.
Gastrointestinal: Nausea, vomiting.
Hematologic: Blood dyscrasias (neutropenia, pancytopenia, leukopenia), anemia.
Renal: Nephropathy, nephrotoxicity with chronic abuse.

Rare (ADR < 1/1000)

- Dermatologic: Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, Lyell's syndrome, acute generalized exanthematous pustulosis.
 - Miscellaneous: Hypersensitivity reactions.
- Instructions about how to manage ADR**
Paracetamol should be discontinued if severe adverse reactions occur. For treatment, see "Overdosage and management".
13. **Overdosage and management**
Symptoms
Paracetamol toxicity may result from a single toxic dose, from repeated ingestion of large doses of paracetamol (e.g. 7.5 - 10 g daily for 1 - 2 days), or from chronic ingestion of the drug. Dose-dependent hepatic necrosis is the most serious acute toxic effects associated with overdosage and is potentially fatal.
Nausea, vomiting, and abdominal pain usually occur within 2 - 3 hours after ingestion of toxic doses of the drug. Methemoglobinemia resulting in cyanosis of the skin, mucosa, and fingernails is a characteristic sign of acute p-aminophenol derivative toxicity; small amounts of sulfhemoglobin may also be produced. Children tend to form methemoglobin more readily than do adults after paracetamol ingestion.
In severe poisoning, central nervous system (CNS) stimulation, excitement, and delirium may occur initially. This may be followed by CNS depression; stupor; hypothermia; marked prostration; rapid, shallow breathing; rapid, weak, irregular pulse; low blood pressure; and circulatory failure. Vascular collapse results from the relative hypoxia and from a central depressant action which occurs only with massive doses. Shock may develop if vasodilation is marked. Seizures fatal asphyxiation can occur. Death can occur suddenly after coma or after few days of coma.
Clinical indications of hepatic damage become manifest within 2 to 4 days of ingestion of toxic doses. Plasma aminotransferases are elevated (sometimes markedly) and the concentration of bilirubin in plasma may be increased; in addition, when liver damage is widespread, the prothrombin time is prolonged. Perhaps 10% of poisoned patients who do not receive specific treatment develop severe liver damage; of these 10% to 20% eventually die of hepatic failure. Acute renal failure also occurs in some patients. Biopsy of the liver reveals centrilobular necrosis with sparing of the periportal area. In nonfatal cases, the hepatic lesions are reversible over a period of weeks or months.
 - Management**
Early diagnosis is vital in the treatment of overdosage with paracetamol, and methods are available for the rapid determination of concentrations of the drug in plasma. However, therapy should not be delayed while awaiting laboratory results if the history suggests a significant overdosage. Vigorous supportive therapy is essential when intoxication is severe. Gastric lavage should be performed in all cases, preferably within 4 hours of the ingestion.
The principal antidotal treatment is the administration of sulfhydryl compounds, which probably act, in part, by replenishing hepatic stores of glutathione. N-acetylcysteine is effective when given orally or intravenously. The drug should be administered antidote immediately, as soon as if less than 36 hours has elapsed since ingestion of paracetamol. Treatment with N-acetylcysteine is more effective when given less than 10 hours after ingestion. When given orally, the N-acetylcysteine solution is diluted with water or soft drinks to achieve a 5% solution and should be consumed within 1 hour of preparation. An oral loading dose of 140 mg/kg is given, followed by the administration of 70 mg/kg every 4 hours for 17 doses. Treatment is terminated if assays of paracetamol in plasma indicate that the risk of hepatotoxicity is low. N-acetylcysteine can be used intravenously: initial dose of 150 mg/kg, diluted in 200 ml 5% glucose, intravenously for 15 minutes; then intravenous dose of 50 mg/kg in 500 ml glucose 5% in 4 hours, followed by 100 mg/kg in 1 litre of solution within the next 16 hours. Without 5% glucose solution, 0.9% sodium chloride solution can be used.
Adverse reactions to N-acetylcysteine include skin rash (including urticaria, which does not require one to discontinue treatment), nausea, vomiting, diarrhea, and anaphylactoid reactions.
If N-acetylcysteine is not available, methionine should be given. If activated charcoal is used before methionine administered, it must be removed from the stomach first. In addition activated charcoal and/or saline cathartics which may reduce paracetamol absorption should be given.
 14. **Pharmacodynamic properties**
Pharmacotherapeutic group: Other analgesics and antipyretics; anilides.
ATC code: N02BE01.
Paracetamol (acetaminophen; N-acetyl-p-aminophenol), which is the active metabolite of phenacetin, is an effective alternative to aspirin as an analgesic-antipyretic agent; however, unlike aspirin, it is not a useful agent to treat inflammatory conditions. In equal gram doses, the degree of analgesia and antipyrexia produced by paracetamol is similar to that produced by aspirin.
Paracetamol lowers body temperature in patients with fever but rarely lowers normal body temperature. The drug acts on the hypothalamus to produce antipyrexia; heat dissipation is increased as a result of vasodilatation and increased peripheral blood flow.
Therapeutic doses of paracetamol appear to have little effect on cardiovascular and respiratory systems, acid-base changes do not occur, nor does the drug produce the gastric irritation, erosion, or bleeding that may occur after administration of salicylates. The effect of paracetamol on cyclooxygenase activity has not been fully known. At a dose of 1 g/day, paracetamol is a weak cyclooxygenase inhibitor. The inhibitory effect of paracetamol on cyclooxygenase-1 is weak. Paracetamol is often chosen as an analgesic and antipyretic, especially in the elderly and in people with contraindications to salicylates or other NSAIDs, such as those with asthma, history of peptic ulcer, and children.
Paracetamol has no effects on platelets or bleeding time.
 15. **Pharmacokinetic properties**
Absorption: Paracetamol is rapidly and almost completely absorbed from the gastrointestinal tract. Food rich in carbohydrate decrease the absorption rate of paracetamol. The concentration in plasma reaches a peak in 30 to 60 minutes after therapeutic doses.
Distribution: Paracetamol is rapidly and uniformly distributed into most body tissues. About 25% of paracetamol in blood is bound to plasma proteins.
Metabolism: Paracetamol undergoes cytochrome P450-mediated N-hydroxylation to form N-acetyl-p-benzoquinone imine (NAPQI), that is a highly reactive intermediate. This metabolite normally reacts with the sulfhydryl groups in glutathione and is thereby inactivated. However, after ingestion of large doses of paracetamol, the metabolite is formed in amounts sufficient to deplete hepatic glutathione; under these circumstances, NAPQI which not conjugated with glutathione, is toxic to hepatic cells, leading to hepatitis, and hepatic necrosis can result.
Elimination: Paracetamol has a plasma half-life of 1.25 - 3 hours. Plasma half-life of paracetamol may be prolonged following toxic doses or in patients with liver damage. After therapeutic doses, 90 - 100% of the drug may be recovered in the urine within the first day, primarily after hepatic conjugation with glucuronic acid (about 60%), sulfuric acid (about 35%) or cysteine (about 3%); small amounts of hydroxylated and deacetylated metabolites also have been detected. Small children have less capacity for glucuronidation of the drug than do adults.
 16. **Packaging**
Blister of 10 capsules. Box of 5 blisters.
Blister of 10 capsules. Box of 10 blisters.
 17. **Storage condition, shelf-life, specification**
17.1. **Storage condition**
Store in a well-closed container, in a dry place. Do not store above 30°C.
17.2. **Shelf-life**
36 months from the date of manufacturing
17.3. **Specification**
In-house.
 18. **Name, address of manufacturer**



STELLA

Stellapharm J.V. Co., Ltd. - Branch 1
40 Tu Do Avenue, Vietnam - Singapore Industrial Park,
An Phu Ward, Thuan An, Binh Duong, Vietnam
Tel: (+84 274) 3767 470 Fax: (+84 274) 3767 469